Universidade Federal do ABC

Circuitos Digitais – MCTA006

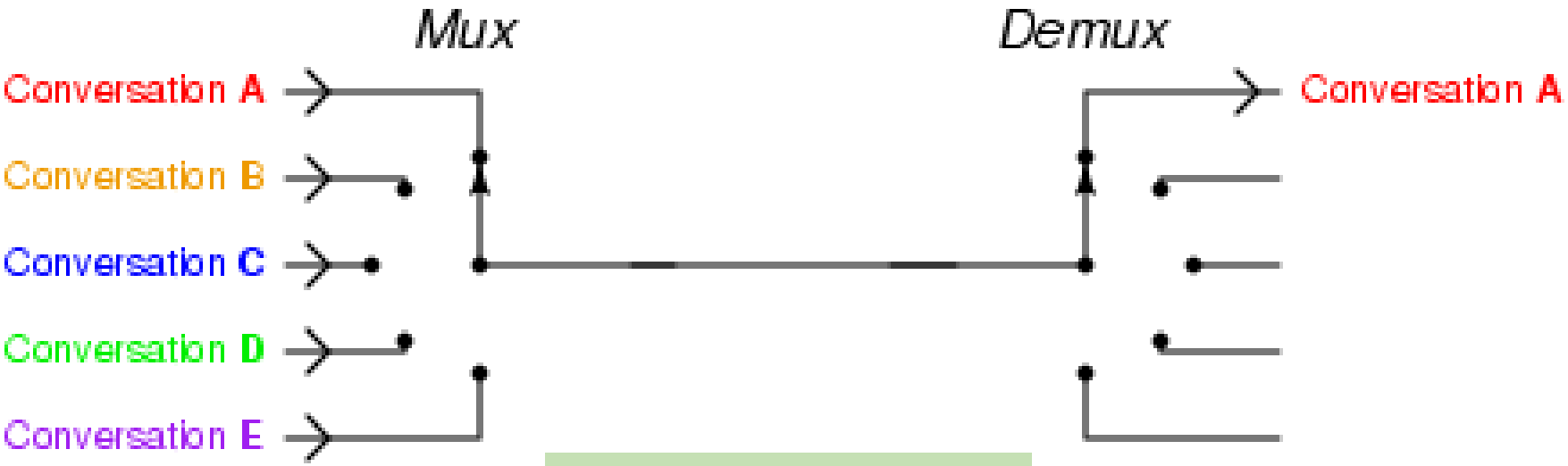
Aula 4:
Multiplexadores e Demultiplexadores

Material do Prof. Francisco Javier Ropero Peláez
Adaptado pelo prof. José Artur Quilici-Gonzalez em 2023
Adaptado pela Profa. Victoria Alejandra Salazar Herrera

Santo André, Junho de 2025

Operação de multiplexadores (MUX) e demultiplexadores (DEMUX)

Exemplo: telefonia digital



Com a **multiplexação** é possível transmitir **múltiplas ligações telefônicas simultâneas pelo mesmo canal**

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplexer

MULTIPLEXADOR = MUX

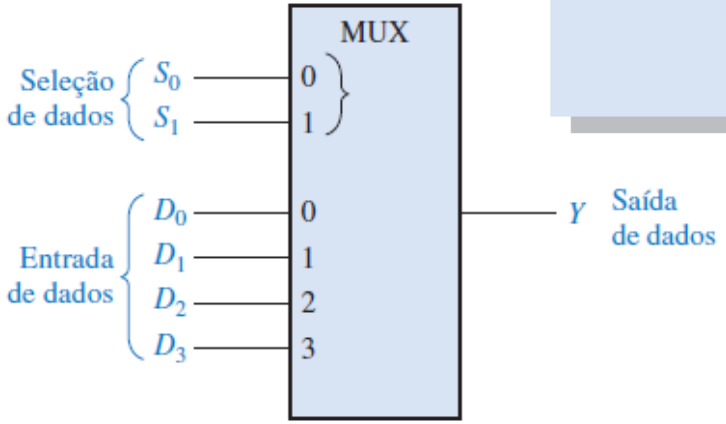
Um **multiplexador** (**MUX**) é um dispositivo que permite que **informações digitais de diversas fontes sejam encaminhadas para uma única linha** de destino comum

Um **MUX básico** tem várias linhas de **entrada de dados** e uma **única linha de saída de dados**

Multiplexadores também são conhecidos como **seletores de dados**

Um MUX possui **entradas de seleção de dados**, através das quais é possível determinar qual das entradas vai ser comutada para a linha de saída

ENTRADAS DE SELEÇÃO DE DADOS S_1	S_0	ENTRADA SELECIONADA
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3



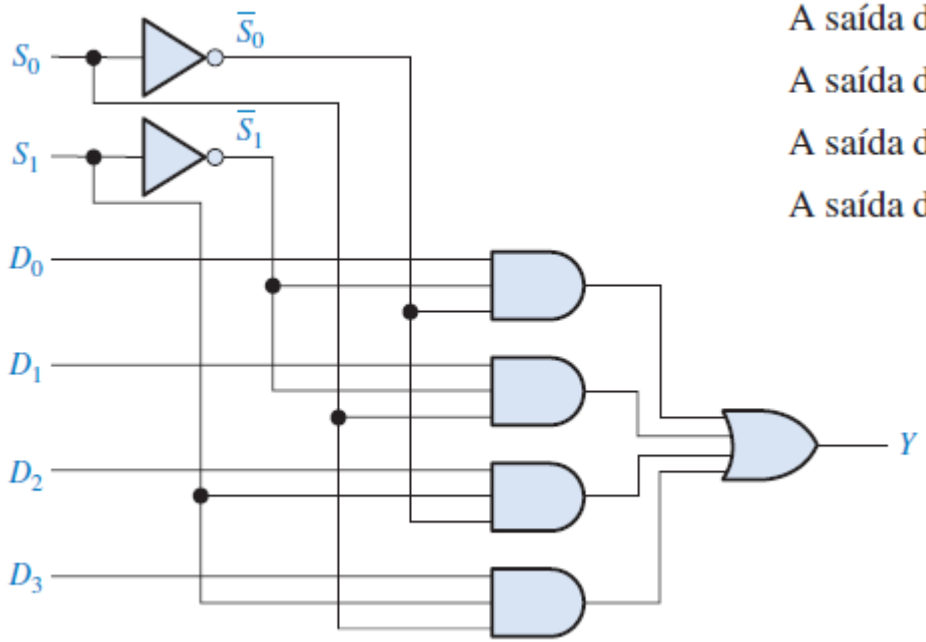
▶ **FIGURA 6–46**

Símbolo lógico para um seletor/multiplexador de dados 1 de 4.

MULTIPLEXADOR = MUX

ENTRADAS DE SELEÇÃO DE DADOS S_1	S_0	ENTRADA SELECIONADA
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

As entradas de seleção S_0 e S_1 permitem que o dado na entrada selecionada (D_0 ou D_1 ou D_2 ou D_3) passe para a saída de dados Y



A saída de dados é igual a D_0 apenas se $S_1 = 0$ e $S_0 = 0$: $D_0\overline{S}_1\overline{S}_0$.

A saída de dados é igual a D_1 apenas se $S_1 = 0$ e $S_0 = 1$: $D_1\overline{S}_1S_0$.

A saída de dados é igual a D_2 apenas se $S_1 = 1$ e $S_0 = 0$: $D_2S_1\overline{S}_0$.

A saída de dados é igual a D_3 apenas se $S_1 = 1$ e $S_0 = 1$: $D_3S_1S_0$.

$$Y = D_0\overline{S}_1\overline{S}_0 + D_1\overline{S}_1S_0 + D_2S_1\overline{S}_0 + D_3S_1S_0$$

DEMULTIPLEXADOR = DEMUX

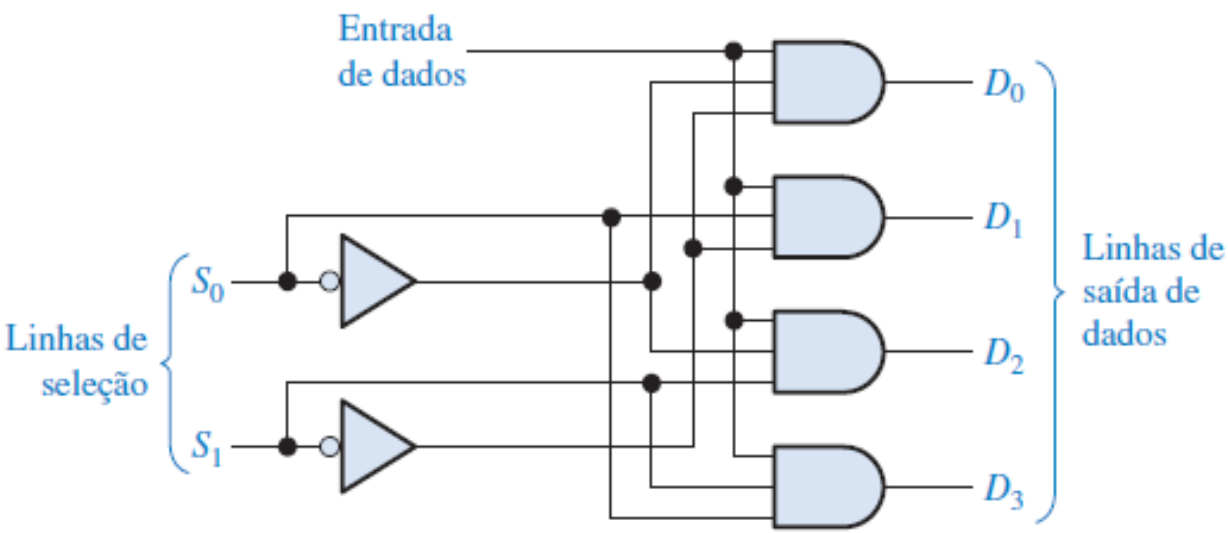
Um **demultiplexador** (**DEMUX**) basicamente inverte a função da multiplexação

Ele recebe informações digitais de uma linha e as distribui para diversas linhas de saída

Um **DEMUX** também é conhecido como **distribuidor de dados**

Decodificadores também podem ser usados como **demultiplexadores**

As duas linhas de **seleção de dados S_0** e **S_1** habilitam uma porta de cada vez, e os dados que aparecem na linha de **entrada de dados** passam, através da porta selecionada, para a **linha de saída de dados associada**



▶ **FIGURA 6–55**

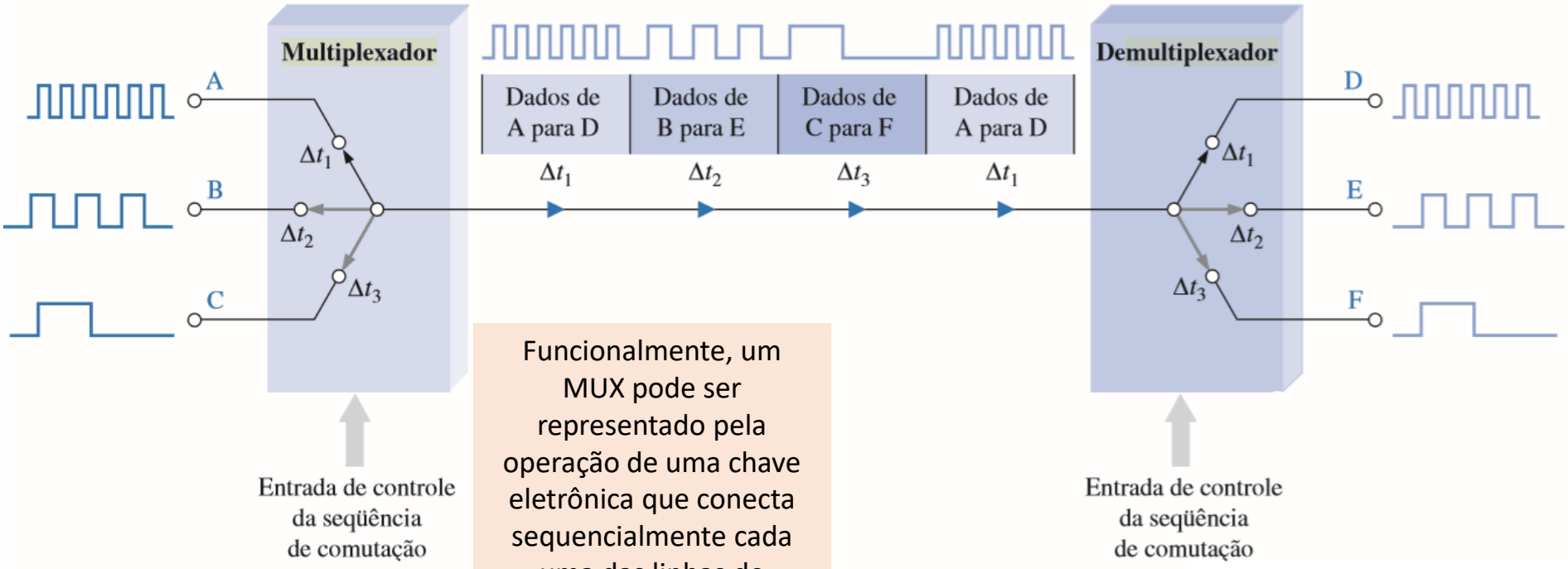
Demultiplexador de 1 linha para 4 linhas.

Multiplexação/Demultiplexação

Os dados da **entrada A** são **conectados à linha de saída** durante o intervalo de **tempo Δt_1** e transmitidos para o demultiplexador que os conecta na **saída D**

Na figura abaixo, dados digitais de 3 fontes são enviados ao longo de uma única linha para 3 destinatários

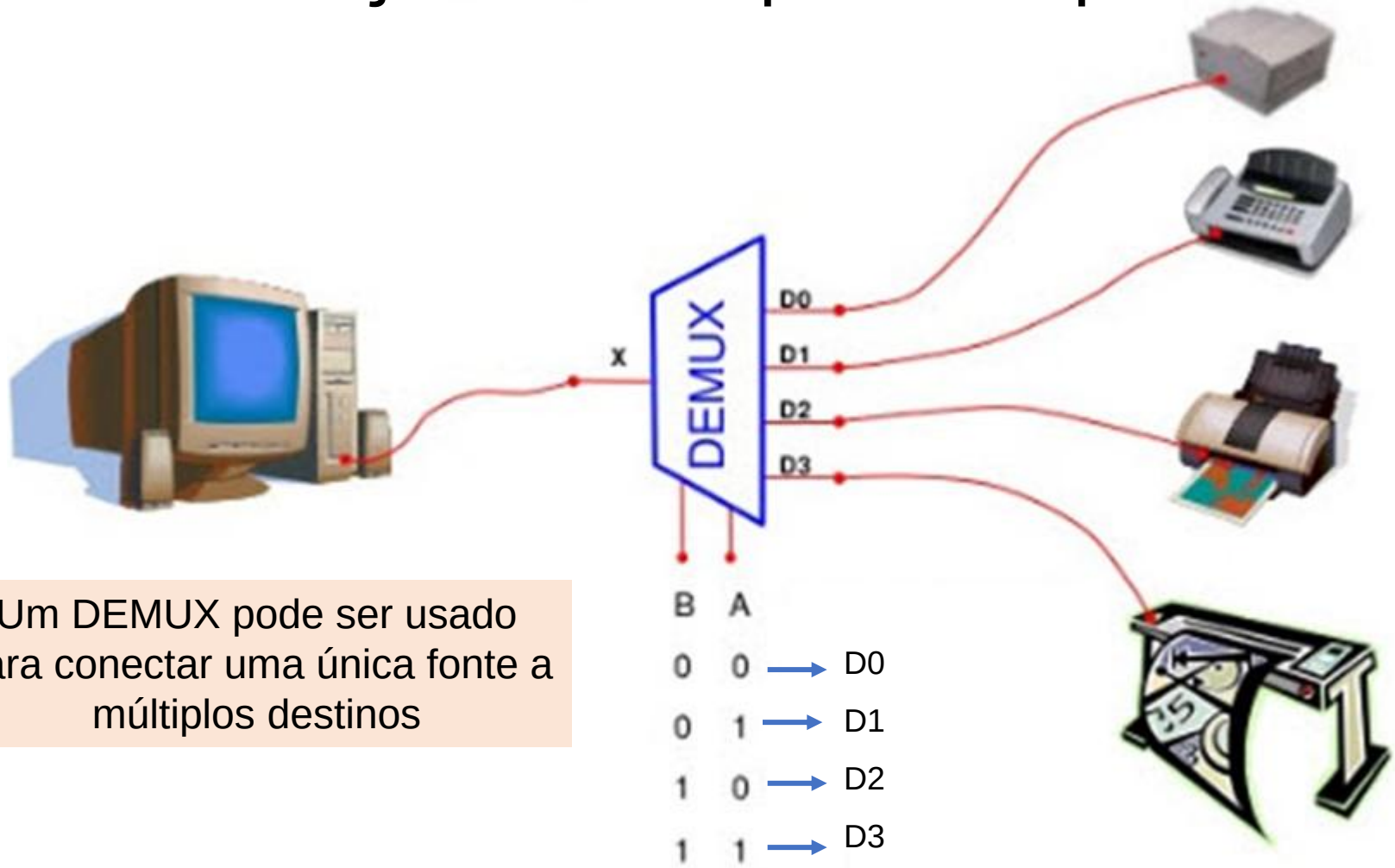
No intervalo de **tempo Δt_2**, o multiplexador comuta para a **entrada B** e o demultiplexador comuta para **a saída E**, e assim sucessivamente



Funcionalmente, um MUX pode ser representado pela operação de uma chave eletrônica que conecta sequencialmente cada uma das linhas de entrada à linha de saída

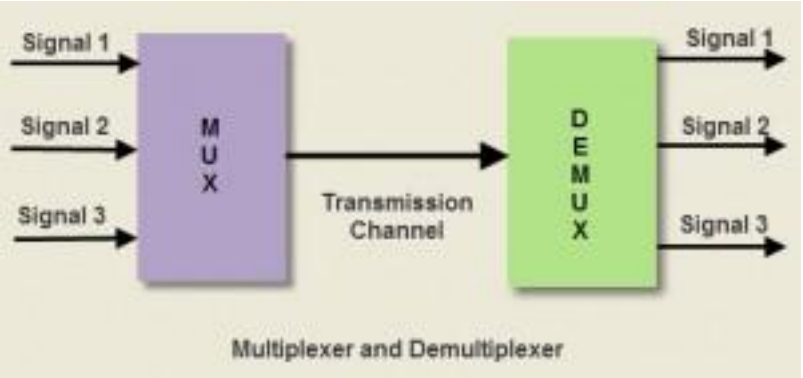
Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Operação de **Demultiplexadores** em comunicação com dispositivos periféricos

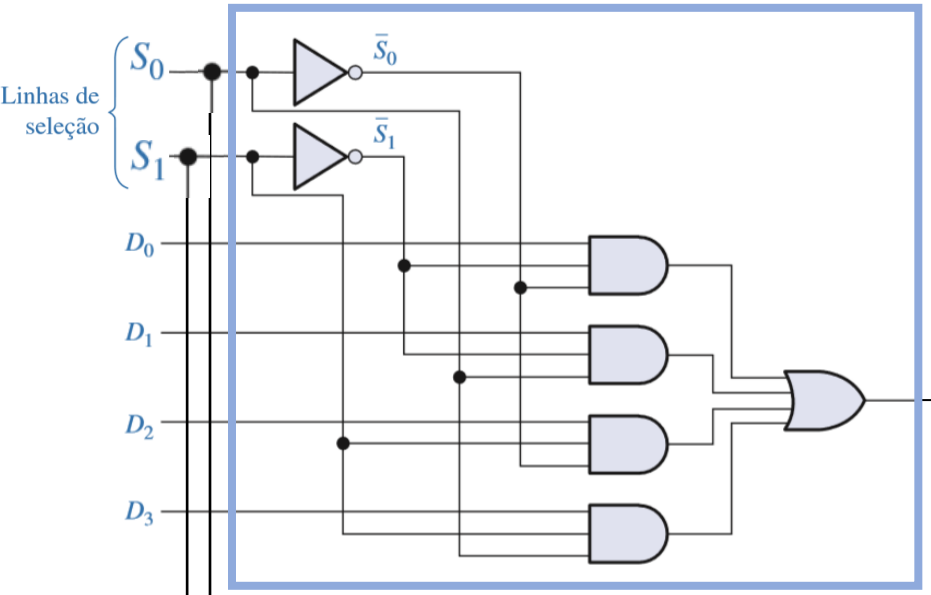


Um DEMUX pode ser usado para conectar uma única fonte a múltiplos destinos

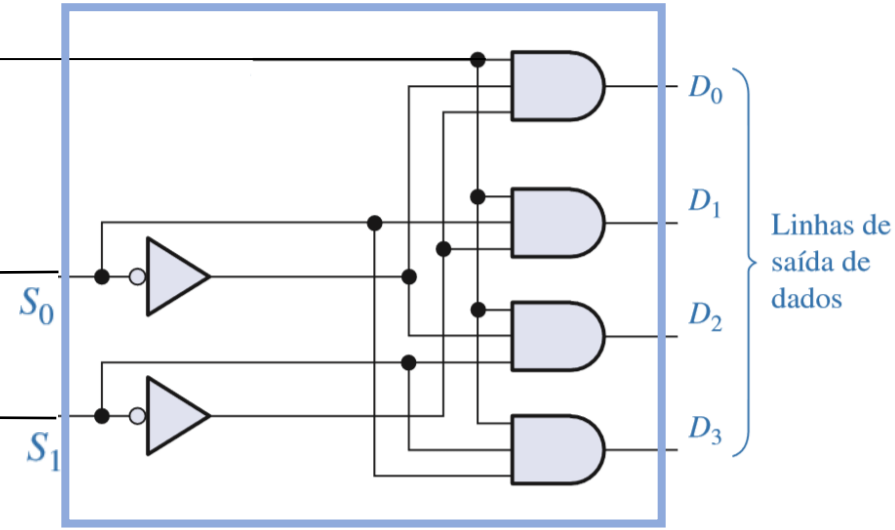
https://www.elprocus.com/different-types-of-demultiplexers/



Multiplexador



Demultiplexador



É mais econômico instalar uma única linha do que várias linhas paralelas quando distâncias significativas entre fonte e destino estão envolvidas

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

https://www.elprocus.com/what-is-multiplexer-and-demultiplexer-types-and-differences/

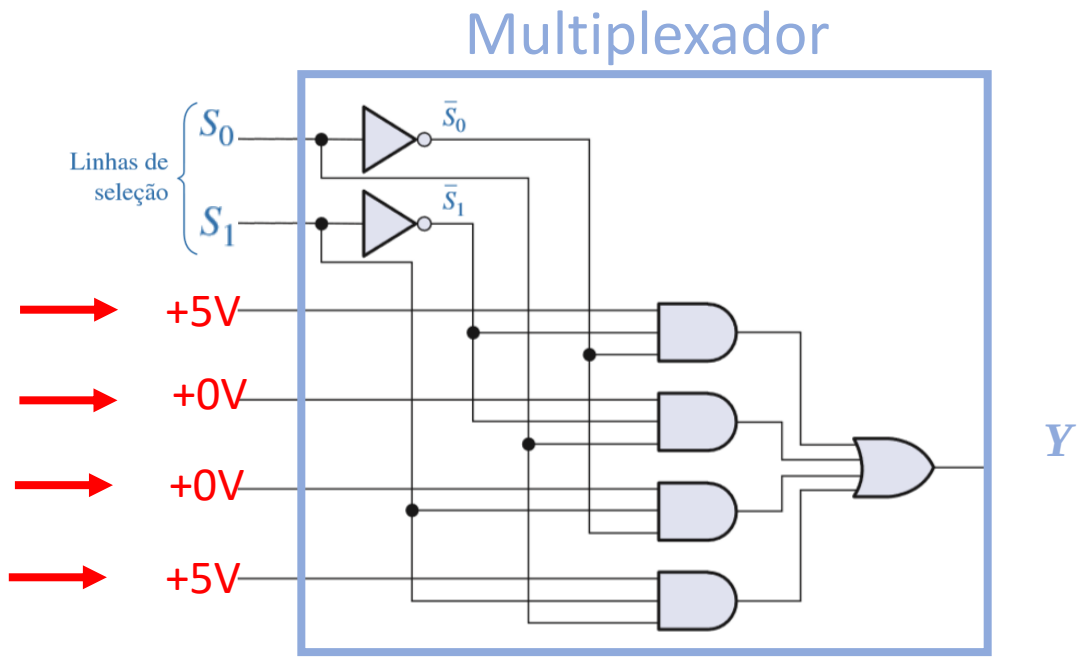
Implementação de Tabelas Verdade com Multiplexadores e Demultiplexadores

- **Multiplexador** de ***n*** entradas de seleção de dados pode ser muito útil para implementar uma tabela-verdade de ***n*** entradas e uma única saída
  - **Útil quando temos uma única saída**
- **Demultiplexador**: Pode ser usado para substituir as diversas combinações das variáveis de entrada de uma tabela
  - As saídas devem ser implementadas com portas lógicas adicionais
  - **Útil no caso de várias saídas**

Multiplexador de *n* entradas de dados pode ser utilizado para a **geração de funções lógicas combinacionais** a partir de uma tabela completa de ***n* entradas**

Útil quando temos uma única saída

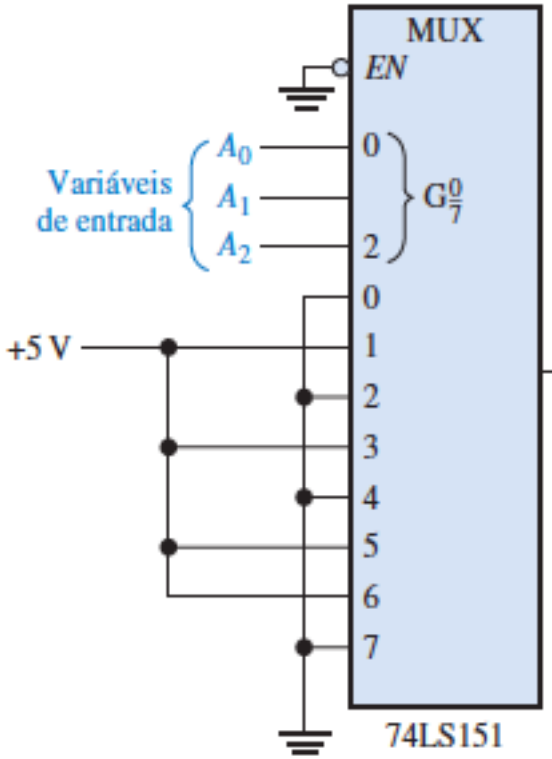
B	A	O
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Implemente a função lógica da tabela-verdade ao lado usando um **seletor/multiplexador de dados de 8 entradas**, e **compare esse método** com uma implementação que usa **portas lógicas discretas**

ENTRADAS			SAÍDA
A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



$$Y = \bar{A}_2\bar{A}_1A_0 + \bar{A}_2A_1A_0 + A_2\bar{A}_1A_0 + A_2A_1\bar{A}_0$$

001 011 101 110

1 3 5 6

Para usar um multiplexador, basta pegar a expressão booleana da tabela, sem simplificar

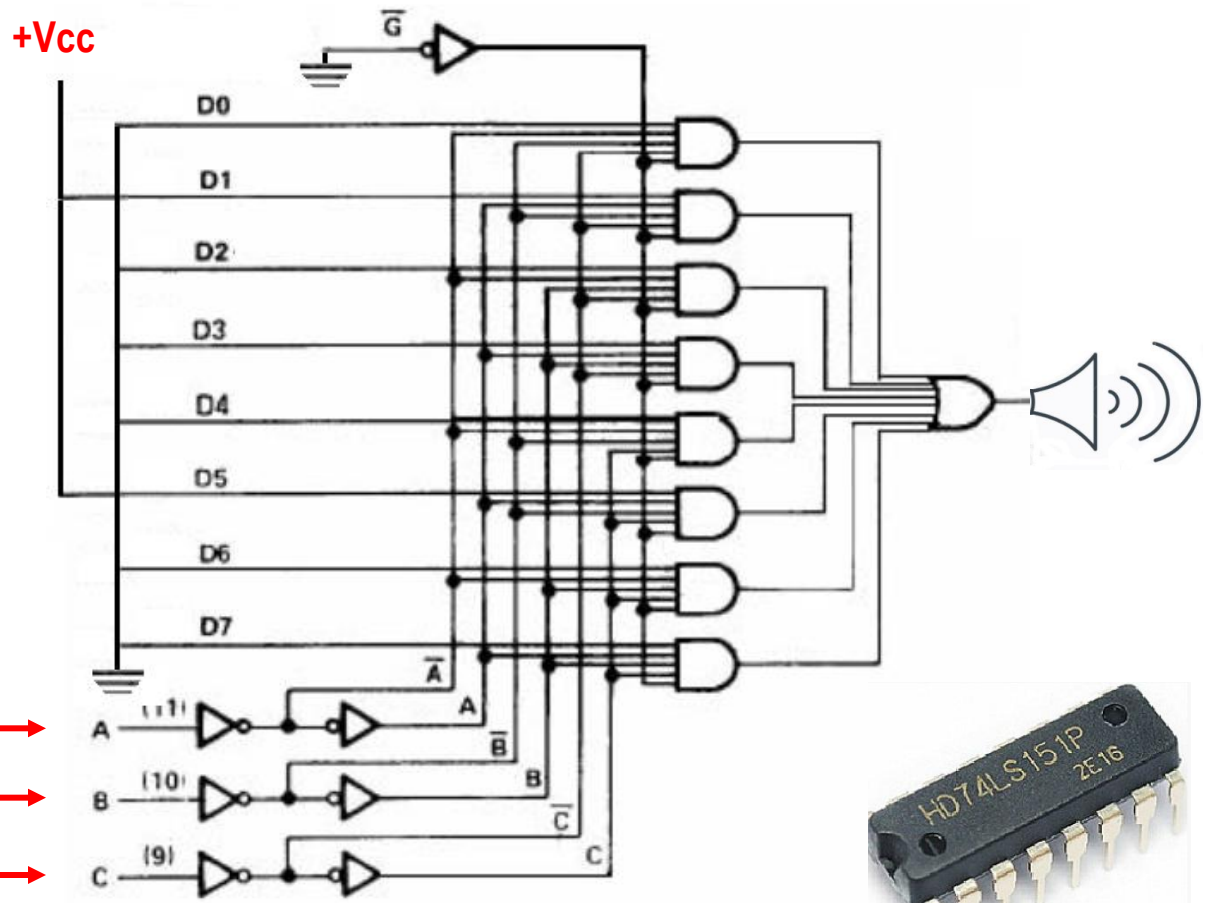
A implementação dessa função booleana com **portas lógicas** exigiria **4 portas AND** de 3 entradas, **1a porta OR** de 4 entradas, e **3 inversores**

Suponha que um projeto de aquecedor de água está terminado e entregue, mas o cliente inesperadamente decide que é preciso acrescentar um alarme sonoro para sinalizar um possível mau funcionamento do sensor de 95°C

N	T_{95^o}	T_{97^o}	B
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

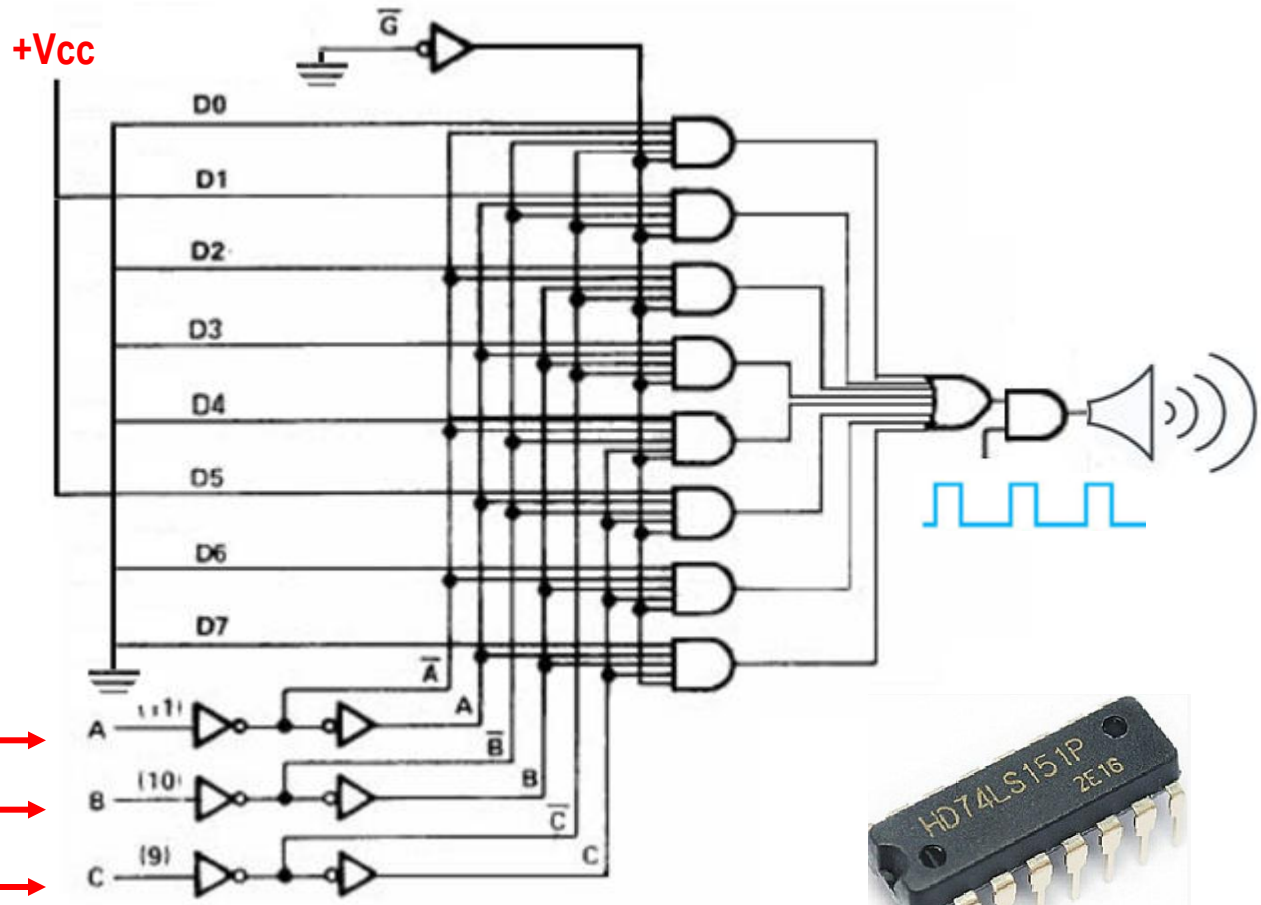
Colocando as entradas dos sensores nas entradas de seleção A, B e C do multiplexador 74LS151, e os valores da saída do alarme, B, nas entradas D0, D1, ..., D7, temos uma forma rápida e eficiente de acrescentar a saída adicional do alarme sonoro

N	*T95º*	*T97º*	*B*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0



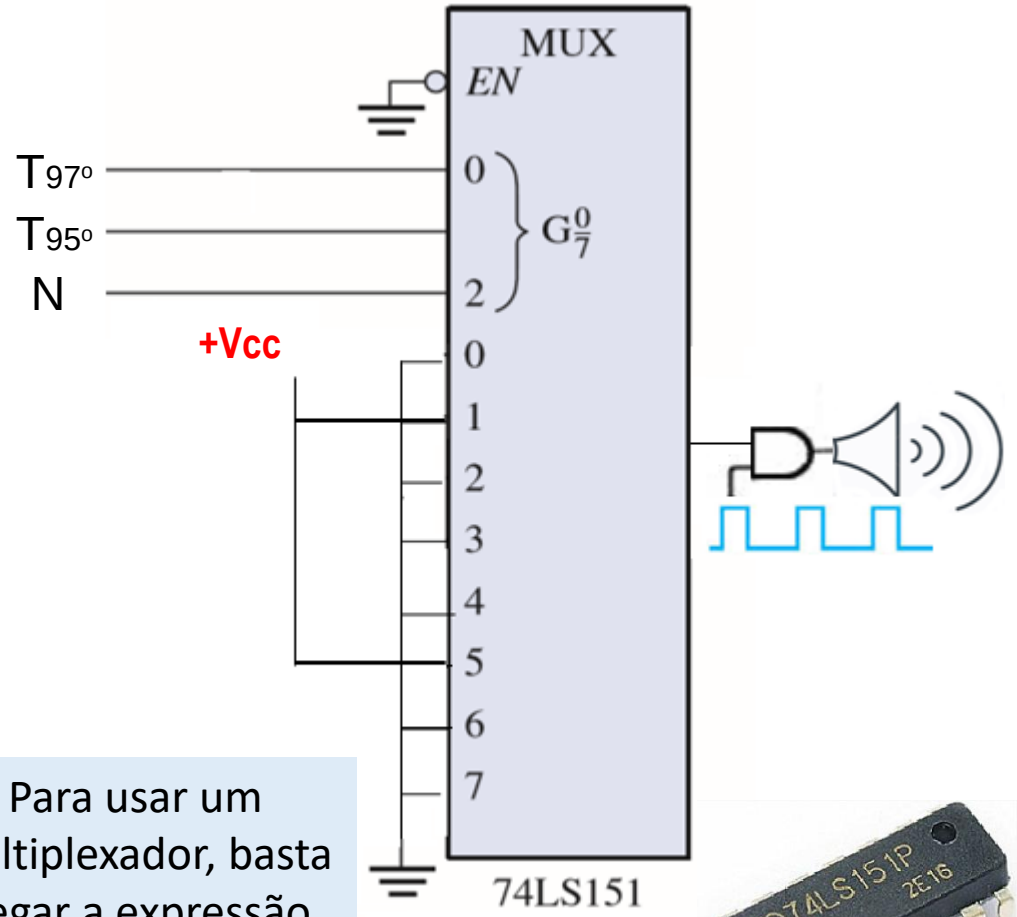
No caso do alarme sonoro, ele somente vai soar se na sua entrada for colocada uma onda senoidal ou quadrada, conforme ilustrado no diagrama esquemático abaixo

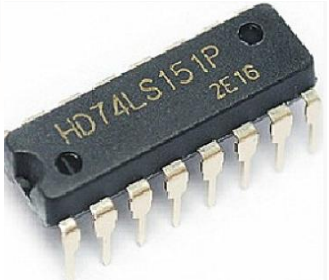
N	*T95º*	*T97º*	*B*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0



Solução do problema com o símbolo lógico do multiplexador 74LS151

N	*T95º*	*T97º*	*B*
0	0	0	0
0	0	1	**1**
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	**1**
1	1	0	0
1	1	1	0

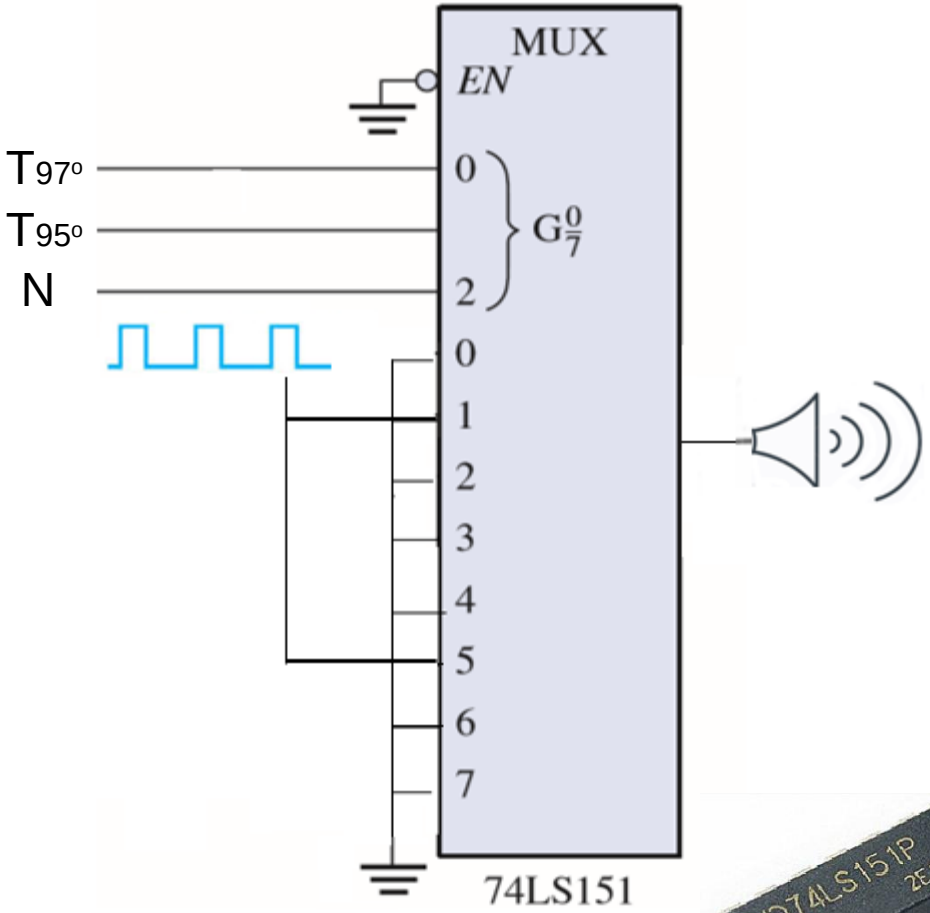




Para usar um multiplexador, basta pegar a expressão booleana da tabela, sem simplificar

Como o multiplexador transmite a informação binária das entradas de dados para a saída, podemos colocar na entrada de dados o sinal de um *clock*, que fará o alarme apitar

N	T_{95^o}	T_{97^o}	*B*
0	0	0	0
0	0	1	
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	
1	1	0	0
1	1	1	0

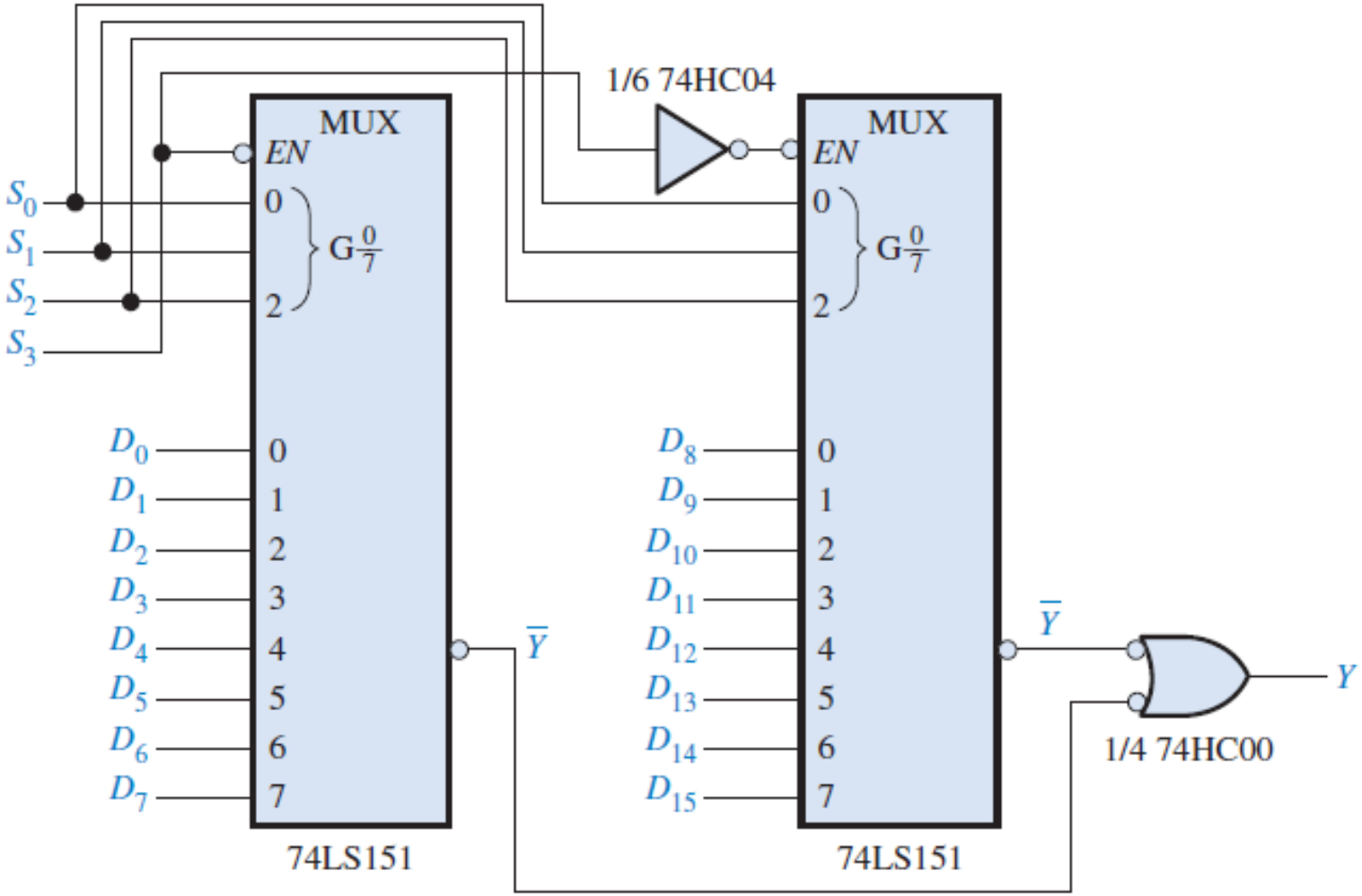


Se uma **tabela-verdade** tiver **16 saídas**, ela poderia ser implementada com **2 multiplexadores de 8 entradas** de dados

A **entrada de endereço mais significativa** da tabela (neste caso a coluna "A") ficaria ligada no ***enable*** dos circuitos integrados

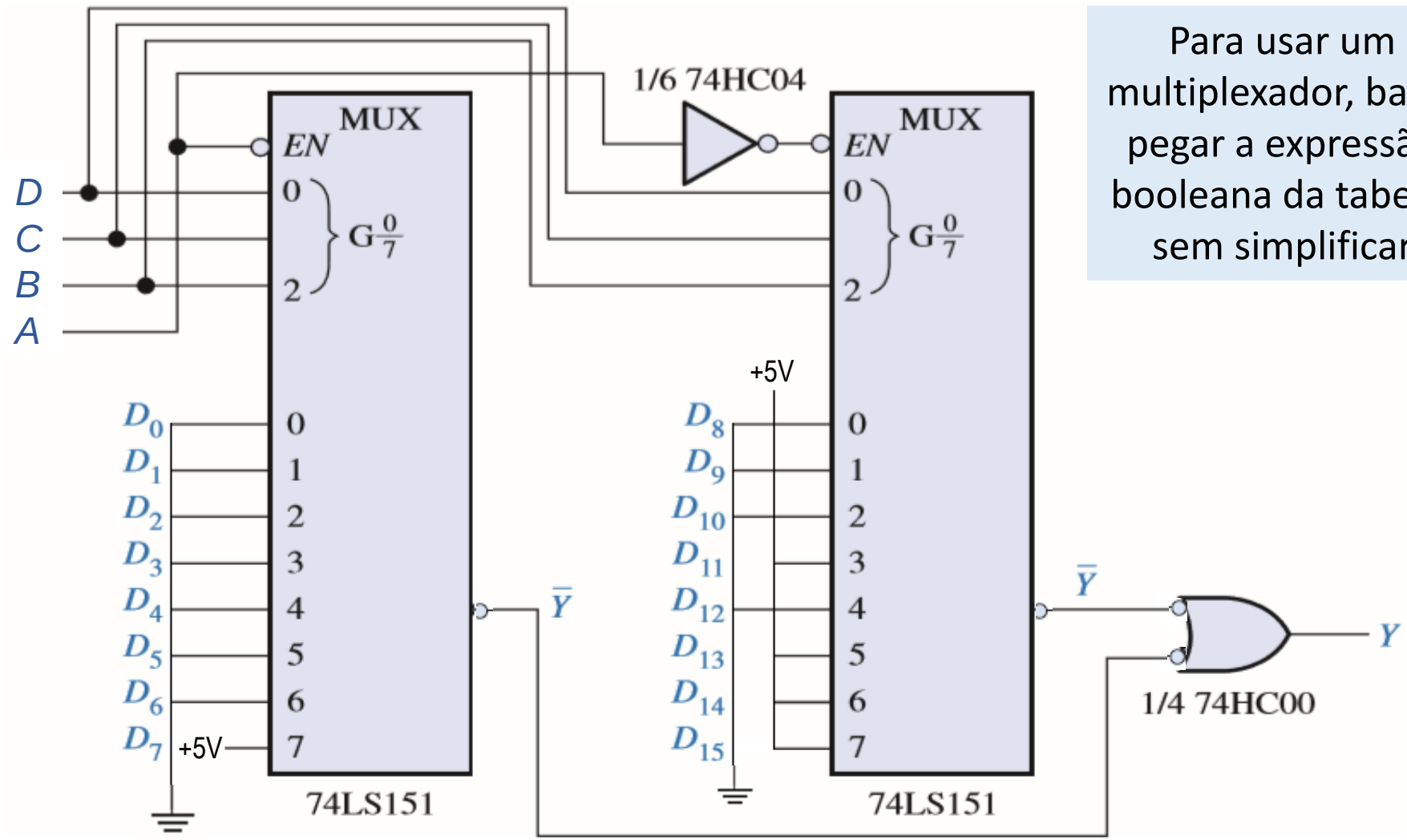
ENTRADAS				SAÍDA
A	*B*	*C*	*D*	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Geralmente o *enable (EN)* é uma entrada ativa em nível zero



$$Y = \overline{A}BCD + A\overline{B}CD + AB\overline{C}D + ABC\overline{D} + ABCD =$$

0111	1011	1101	1110	1111
7	11	13	14	15

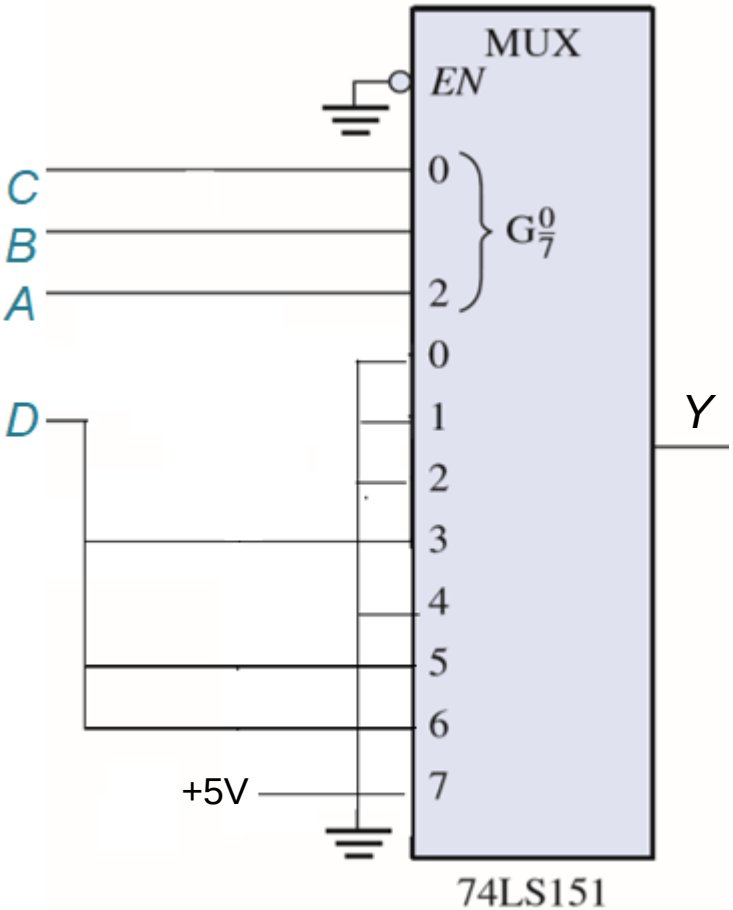


Para usar um multiplexador, basta pegar a expressão booleana da tabela, sem simplificar

Valor decimal dos 3 maiores dígitos	ENTRADAS A	B	C	D	SAÍDA Y	
0	0	0	0	0	0	Y=0
	0	0	0	1	0	
1	0	0	1	0	0	Y=0
	0	0	1	1	0	
2	0	1	0	0	0	Y=0
	0	1	0	1	0	
3	0	1	1	0	0	Y=D
	0	1	1	1	1	
4	1	0	0	0	0	Y=0
	1	0	0	1	0	
5	1	0	1	0	0	Y=D
	1	0	1	1	1	
6	1	1	0	0	0	Y=D
	1	1	0	1	1	
7	1	1	1	0	1	Y=1
	1	1	1	1	1	

Em vez de utilizar dois multiplexadores, existe um método mais interessante de implementar a tabela de 16 linhas usando-se um único multiplexador de 8 entradas

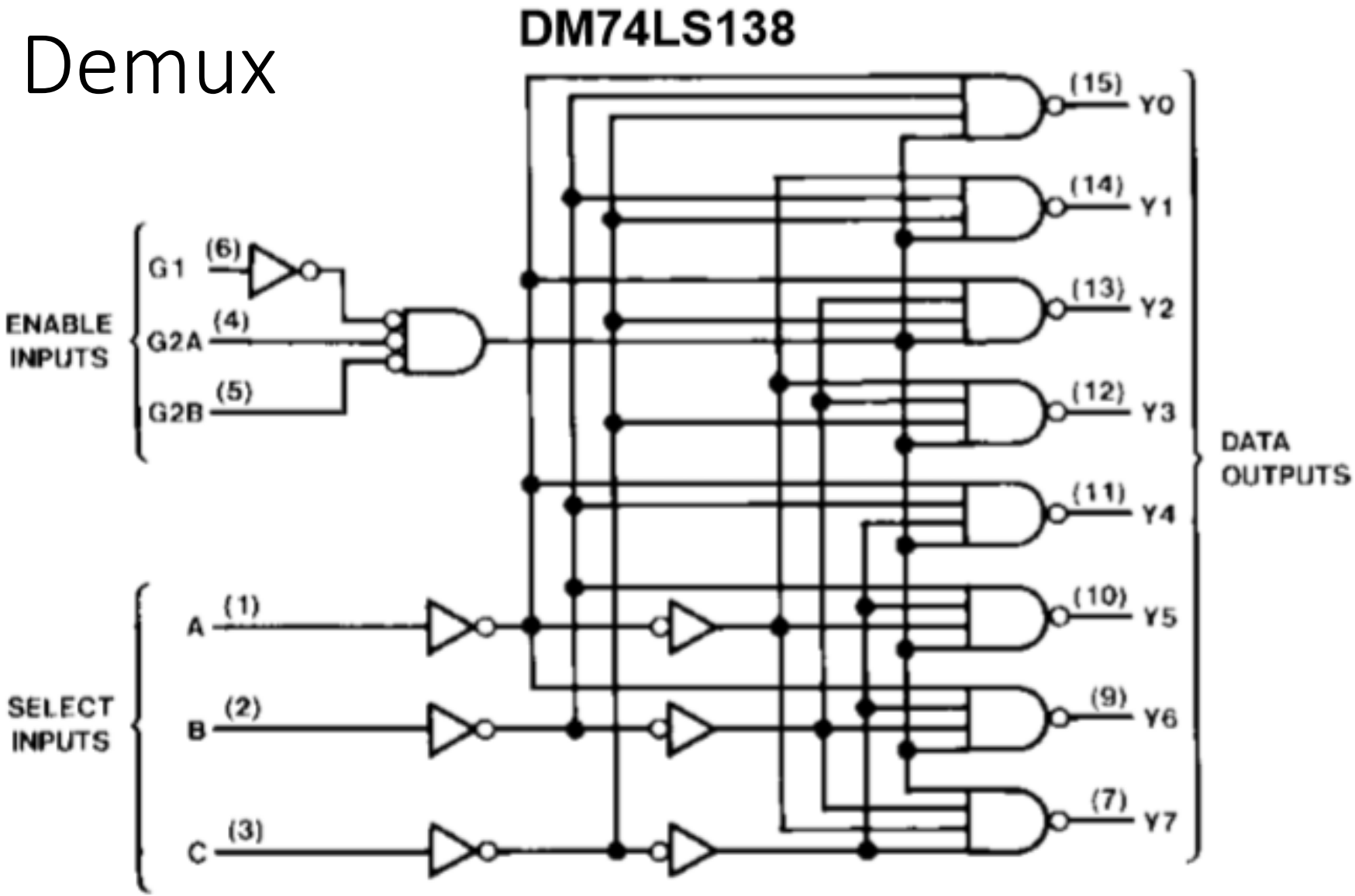
(veja exemplos 6.16 e 6.17 do livro Sistemas Digitais de Floyd)



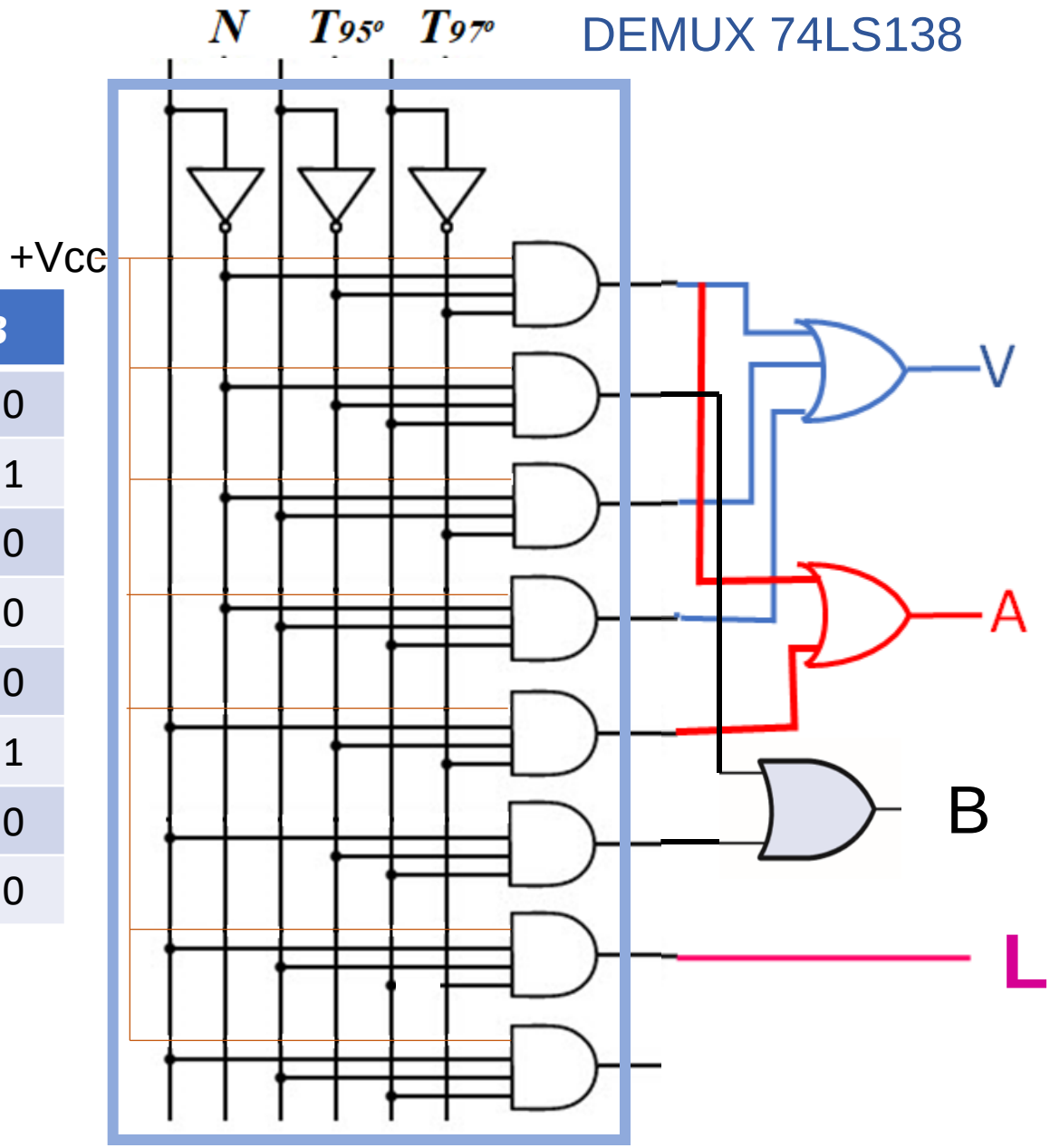
Implementação de Tabelas Verdade com Multiplexadores e Demultiplexadores

- Multiplexador de ***n*** entradas de seleção de dados pode ser muito útil para implementar uma tabela-verdade de ***n*** entradas e uma única saída
  - Útil quando temos uma única saída
- **Demultiplexador**: Pode ser usado para substituir as diversas combinações das variáveis de entrada de uma tabela
  - As saídas devem ser implementadas com portas lógicas adicionais
  - **Útil no caso de várias saídas**

Demux


DM74LS138
ENABLE INPUTS
G1
(6)
G2A
(4)
G2B
(5)
SELECT INPUTS
A
(1)
B
(2)
C
(3)
(15)
Y0
(14)
Y1
(13)
Y2
(12)
Y3
(11)
Y4
(10)
Y5
(9)
Y6
(7)
Y7
DATA OUTPUTS

Utilização do DEMUX 74LS138 no projeto do aquecedor

As saídas devem ser implementadas com portas lógicas adicionais

N	T_{95^o}	T_{97^o}	V	A	L	B
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0